大田太华非金属矿甲魁石英石矿 “4•2”一般冒顶事故调查

日期：2023-06-20 16:37 来源：大田县应急管理局

2023年4月2日10时许，大田县太华非金属矿甲魁石英石矿井（以下简称石英石矿）+280m中段南翼采矿工作面发生一起冒顶事故失约164.48万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织相关部门迅速赶赴现场，开展应急处置和善后工作。根据《生产安全事故报告和第493号)等法律法规规定。经县政府研究同意，于4月3日成立了由县应急管理局牵头，县工信局、公安局、总工会等单位组成的大田矿“4•2”冒顶事故调查组,并邀请县纪委(监委)参加。事故调查组于2023年4月14日专门从福建省安全生产专家库聘请了采矿工程、安全进行勘察取证、技术分析，4月16日专家组出具事故技术鉴定报告。调查组通过调查取证、现场勘察，结合技术鉴定、综合分析等方过、原因，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施建议。

经调查认定,大田太华非金属矿甲魁石英石矿“4·2”冒顶事故是一起因凿岩工“敲帮问顶”工作不到位违章冒险作业造成的一般生产安

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大田县太华非金属矿，成立于1997年4月29日，统一社会信用代码：91350425155868824M；住所：福建省三明市大田县太华镇太集体所有制；经营范围：石灰石，钾长石、石英石、瓷土矿的开采，萤石、石灰石的销售；法定代表人：连福杏。

（二）矿山及矿井基本概况

大田县太华非金属矿甲魁石英石矿始建于九十年代，早期已开始进行零星开采，2014年3月31日经三明市自然资源局（原三明市国延深扩证，现采矿许可证证号：C350425******7220055410;开采矿种：脉石英、钾长石；开采方式：地下开采；生产规模：8万吨/年里；开采标高：由+600m～+280m；有效期2014年3月31日至2024年3月31日。该采矿许可证范围设计有石英石矿和钾长石矿两个独立矿许可证。

2018年8月，郑进林与大田县太华非金属矿签订石英石矿合作开采协议书，该矿井由3个股东组成。2022年8月，受矿井股东委托,陈现场管理职责，陈乘惠为矿井实际控制人。

2004年9月，大田县太华非金属矿委托福建省建筑材料工业设计院对甲魁石英石矿进行安全设施设计，提交了《大田县甲魁矿区采设计》，于2007年12月29日初次取得安全生产许可证。多年来，因采矿许可证向下延深扩证和运输系统发生变化等问题，石英石矿改和扩建。2021年12月，因原主运输巷道顶板较破碎需改道和通风系统发生变化等问题，太华非金属矿再次委托福建省华厦能源设计设计，提交了《大田县太华非金属矿甲魁石英石矿变更设计》，通过三明市应急局组织专家审查，出具了《非煤矿矿山建设项目安（闽非煤设审批明字〔2022〕5号）。2022年10月，经验收取得安全生产许可证（证号：(闽)FM安许证字〔2022〕G22号；有效期202217日）。

石英石矿采用平硐+斜坡道联合开拓、汽车运输，无底柱浅孔留矿法采矿，中央对角抽出式通风，布置了+390m南（运输平硐）、+360m北（回风井）、+410m南（回风井）两个专用回风井和四个安全出口；设+390m、+360m、+320m、+280m四个开采中段，各中

（三）事故发生单位安全管理情况

安委会办公室，统一协调全镇工矿企业安全生产工作；成立了大田县华伟企业管理有限公司，承担对太华镇辖区内各工矿企业安立完善安全管理制度等职责。太华镇政府下属有太华非金属矿，成立了安全生产管理机构，对辖区内的非金属矿安全生产进行具体监

根据属地监管原则，太华镇政府每季度组织召开安全生产会议，部署非煤矿山等安全生产工作，镇党委、政府主要领导、分管领照要求开展安全检查工作，督促企业落实安全生产主体责任。2023年1-3月份，镇安办分别于1月10日，2月7日，3月3日召开安全生产石英石矿开展复工复产检查1次，配合应急管理部门检查2次，要求企业加强安全生产管理工作。

2.大田县华伟企业有限公司安全管理机构履职情况。成立由总经理连仁基、副总经理周初笠、工会主席陈明楼、财务陈志全的安日组织人员到石英石矿开展巡查检查，对2月9日省、市、县应急部门到该矿安全检查发现的问题整改情况进行督促指导。

3.大田县太华非金属矿安全管理及履职情况。成立由矿长连福杏、书记陈其春、副矿长陈新桢、副矿长陈斯旭、副书记周初旺、工机构，下设办公室、安全科、生产科、财务等科室。2023年度1-3月份，该矿按照镇政府制定的监管计划要求，开展日常巡查检查，并2月16日、3月2日、3月15日、3月21日开具巡查整改通知书，并对发现的问题隐患落实整改，形成闭环管理。

4.石英石矿安全管理及履职情况。成立由矿长吴行慧(兼采矿技术员)、技术总工陈其雾(兼地质技术员)、安全副矿长包小平、生产员)、机电副矿长陈泓(兼机电技术员) 的安全管理机构，配备刘美动、柳百柒、陈乘惠3名专职安全管理人员，均取得安全管理人员安全合格证。该矿井按照规定，开展日常生产和安全管理工作，落实企业安全生产主体责任。

（1）实际控制人陈乘惠履职情况。2023年度2-3月份该矿井复工复产以来，履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责。组与召开安全生产会议、安全教育警示、安全教育培训等。其中：2月份在生产现场履职13次，3月份在生产现场履行15次。

（2）矿长吴行慧履职情况。2023年度2-3月份该矿井复工复产以来，履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人职责山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展安全检查、组织召开安全生产会议、安全教育警示、安全教育培训等。其中：2月份在在生产现场履行26次。

（四）事故发生经过

2023年4月2日上午7时许，凿岩班组组长张帮壮带领凿岩工梁昌雷和夏琪一起下井到+280m中段南翼采场准备进行凿岩作业，梁昌板浮石，张帮壮在边上进行拉风水管、固定凿岩机支架等工作。过了一个多小时，带班领导陈泓和安全员柳百柒一起到该工作面检查安全后，陈泓和柳百柒就到其他工作面检查。10时许，梁昌雷和夏琪各自用钻机进行凿岩作业，夏琪站在梁昌雷前方约5米处进行凿岩水管。梁昌雷钻好2个炮孔时，凿岩机发生故障，便到+280m中段巷道拿材料更换，夏琪继续凿岩作业，张帮壮到夏琪的钻机右侧支架，右侧顶板一块浮石突然冒落，砸中张帮壮身上和夏琪操作的凿岩机机体。

（五）事故现场情况

通过专家组现场勘察技术鉴定，事故地点位于石英石矿+280m中段南翼采场工作面。该采场回采工作面已采高20m，宽约10m，采场顶板高约2.7m，冒落矿石规格为：长约1.95m，宽约1.8m，厚度约0.35m，重约500kg，砸到正在凿岩作业的凿岩工张帮壮身上，经查，发现有一台上采凿岩机仍立原位、一顶安全帽掉落在矿石堆上，冒落的石英矿块位于钻机旁。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故人员伤亡情况。

本起事故共造成1人死亡，基本情况如下：张帮壮，男，27岁，户籍所在地：广西凤山县井牙乡陇旺村人，在本起事故中死亡。

人员伤亡情况详见下表：

表1 人员伤亡情况表

姓名	张帮壮
性别	男

入矿时间	2023年2月
工种	凿岩工
籍贯	广西凤山县人
学历	高中
培训情况	有
伤害程度	死亡

2.事故直接经济损失情况。

本次事故造成的直接经济损失约164.48万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4月2日10时许，凿岩工梁昌雷呼叫在+280m中段巷道的陈长高帮忙，陈长高用井下电话向地面值班人员陈乘基求救，陈乘基立即包小平汇报，包小平接完电话马上向矿长吴行慧报告，吴行慧拨打“110”报警和“120”求救，同时向太华镇政府报告。因冒落矿石体积+280m中段巷道为行人天井等原因，造成施救困难。

12时许，受伤人员张帮壮救出井口用小轿车立即送往三明市第二医院抢救；

13时50分，在永安市西洋高速出口与“120”急救车相遇，14时10分，张帮壮因颅脑损伤经抢救无效确认死亡。

15时2分，大田县太华非金属矿矿长连福杏用电话向县应急局报告；

15时11分，大田县太华非金属矿矿长连福杏用电话向太华镇人民政府报告；

16时14分，太华镇人民政府向大田县应急管理局书面报告；

16时50分，大田县应急管理局拟定事故简报后，分别向三明市应急管理局、大田县委办、大田县政府办报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，石英石矿启动应急预案一级响应，因冒落矿石体积较大，矿长吴行慧立即组织人员带上撬棍、千斤顶、担架等救援时许，将受伤人员张帮壮救出井口，并送往三明市第二医院抢救。该矿启动应急响应及时，现场应急处置得当。

（三）医疗救治和善后处理

“120”急救车医疗救治费用0.1万元。经协商，大田县太华非金属矿于4月4日与张帮壮家属签订赔偿协议书，事故善后工作得到妥抚，无产生社会不良影响和反向的社会舆论。

（四）事故应急救援评估

事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

+280m中段南翼回采工作面，石英石矿体节理裂隙发育，顶板破碎，未及时采取支护措施；采场照明不足，顶板情况观察不清；作位，采场顶板检查不仔细，顶板浮石未能得到及时清理，违章冒险在破碎的顶板下凿岩作业，造成顶板浮石冒落，将作业人员砸伤致

法》第三十条第一款规定。

2.专业技术人员指导不到位。石英石矿井对+280m中段南翼回采作业审核把关不严，设计为自下而上开采，凿岩高度2.0—2.5m，翼回采作业面高度2.7m，局部最高位置达6-7 m，回采作业面局部超高。顶板处理工人辨识顶板风险能力差，采矿专业技术人员未及时业面岩体变化，并提出相应防范措施等专业意见。

3.现场安全管理缺失。石英石矿井未组织作业人员对作业规程进行学习，未按作业规程进行作业，作业规程形同虚设；未严格落实排查治理双重预防机制，矿井存在控顶高度超设计，凿岩和放矿平行作业，安全出口不畅通等问题，未能得到有效跟踪管理，及时责分工不明确，未能形成统一指挥、统一管理，层层落实责任，管理机制不健全。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、

4.隐患排查治理不到位。安全隐患排查治理台账不完整，未如实记录安全隐患排查治理情况。顶板检撬情况未记录，处理情况未合适的检撬设备严格落实敲帮问顶制度，对+280m中段南翼回采作业面的安全隐患点判定不准确，处置不细致，辨识顶板风险能力差安全生产法》第四十一条第二款规定。

5.安全教育培训不到位。石英石矿对安全教育培训工作认识不足、重视不够、实施不力，开展的岗前教育和日常教育缺乏针对性和员学习顶板管理制度和回采作业规程，作业人员危险有害因素辨识和顶板安全防范能力差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二

（三）事故相关鉴定情况

2023年4月14日专门从福建省安全生产专家库聘请了采矿工程、安全工程等专业3名专家到现场进行勘察取证、技术分析，4月16日报告。事故技术

鉴定专家组认为，这是一起在采矿作业过程中未严格执行敲帮问顶管理制度，采场冒顶检查工作不到位，在浮石没有撬排干净的从而引发冒落造成人员死亡的冒顶事故（附件1）。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响，无发生社会和舆论关注的因对生产安成的不正当言论。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）大田县华伟企业管理有限公司

大田县华伟企业管理有限公司对石英石矿日常安全生产巡查频次不足，指导建立完善安全管理制度力度不够，督促落实安全生产查不深入、不细致。

（二）大田县太华非金属矿

大田县太华非金属矿贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规政策和上级有关安全生产决策部署有差距，对石英石矿辨识和隐患排查治理不到位，督促、指导矿井落实责任制、管理制度、操作规程、安全教育培训、顶板管理、特种作业人员等工作不

（三）大田县太华镇人民政府

大田县太华镇人民政府贯彻落实上级有关安全生产决策、部署不够到位，落实属地管理责任不够到位，指导、督促太华非金属矿度不够，开展的日常巡查检查不深入、不细致。

（四）大田县工业和信息化局

县工信局贯彻落实上级有关行业决策、部署不够到位，落实督促、指导工业企业加强安全生产管理工作不够有力。

（五）大田县应急管理局

县应急局对石英石矿未严格落实安全生产责任制、操作规程、未严格落实安全风险分析管控和隐患排查治理双重预防工作机制等

五、对有关责任人员及单位的处理建议

（二）对相关责任人员的责任认定及处理建议

1.张帮壮，男，系石英石矿凿岩工（顶板处理工），作为当班班长，安全意识淡薄，未认真履行好岗位职责，未做好当班现场安全员严格执行“敲帮问顶”制度，消除顶板安全隐患，违反《金属非金属矿山安全规程》，违章冒险蛮干，导致顶板浮石冒落砸到身上是事故发生的直接原因，对本起事故应负直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，不予追究其责任。

2.夏琪，男，系石英石矿凿岩工（顶板处理工），对岗位操作规程学习不认真，作业规程不熟悉,辨识顶板风险的能力不足，浮石顶板岩石是否存在危险，未及时处理顶板悬石，违章冒险作业，对事故的发生负有责任，建议由大田县太华非金属矿按照内部管理规

3.梁昌雷，男，系石英石矿凿岩工（顶板处理工），对岗位操作规程学习不认真，作业规程不熟悉,辨识顶板风险的能力不足，辨识顶板岩石是否存在危险，未及时处理顶板悬石，违章冒险作业，对事故的发生负有责任，建议由大田县太华非金属矿按照内部管理

4.柳百柒，男，系石英石矿当班安全员，负责当班安全检查工作。未能及时发现并制止作业人员违反操作规程、冒险进入工作面作督管理责任，对本起事故负重要责任。建议移送三明市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予暂停或吊销安和管理能力考核合格证，建议由县应急局对其予以行政处罚。

5.陈泓，男，系石英石矿机电副矿长、事故当班带班领导。落实领导带班下井不到位，对矿井当班安全生产工作管理不严，对工作金属矿山安全规程》违规操作、冒险作业等问题失察，未按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十事故负领导责任。建议移送三明市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予暂停或吊销安全管理人员安全生产证，建议由县应急局对其予以行政处罚。

6.包小平，男，系石英石矿安全副矿长，具体负责抓好矿井安全管理工作。日常安全生产管理制度落实不到位，安全教育培训针对员安全意识淡薄，违章冒险作业；开展日常隐患排查工作不深入、不细致，对本起事故负领导责任，建议由县应急局依据《中华人民十六条规定对其予以行政处罚。

7.吴行慧，男，系石英石矿矿长（兼采矿专业技术员），全面负责矿井安全生产管理工作。作为一名主要负责人，安全生产主体责顶板管理制度，未严格落实安全风险分析管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本矿井管理人员分工、履职等情况失管，未能患，工作失职。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项规定，对该事故的发生负有主要领导责任和国安全生产法》第九十四条第二、三款以及九十五条第一项规定，（1）由大田县太华非金属矿撤销其矿长职务，由县应急局对其司法机关对其是否涉嫌犯罪依法调查。

8.陈乘惠，男，系石英石矿实际控制人，受矿井股东授权委托，履行实际控制人现场管理工作，矿山安全生产规章

制度和安全操作规程等不健全，督促落实安全风险分析管控

和隐患排查治理双重预防工作机制不力，开展日常隐患排查工作不深入、不细致，对本起事故负领导责任，建议由县应急局依产法》第九十六条规定对其予以行政处罚。

9.乐首活，男，中共党员，系大田县太华非金属矿工会主席，分管西埔工区安全生产工作。督促、指导石英石矿井安全生产不深入发生负有重要领导责任，建议由纪委(监委)部门依照规定进行处理。

10.陈斯旭，男，中共党员，系大田县太华非金属矿安全副

矿长，负责全矿安全生产工作（兼安全科长）。对石英石矿落实责任制、规章制度、操作规程、教育培训等工作管理不到位，对领导责任，建议由纪委（监委）部门依照规定进行处理。

11.连福杏，男，中共党员，系大田县太华非金属矿矿长

全面负责全矿全面工作。不认真贯彻落实国家法律法规政策，

疏于管理，对石英石矿安全工作管理不严，督促、指导企业安全生产工作不力，对该矿井落实责任制、操作规程、安全教育培训的发生负有重要领导责任，建议由纪委(监委)部门依照规定进行处理。

12.连仁基，男，中共党员，系大田县华伟企业管理有限公

13.郭新耀，男，中共党员，系大田县太华镇政府副镇长，分管安全生产监督管理工作。落实属地管理责任不到位，督促

企业落实安全生产主体责任不到位，对本起事故的发生负有领导责任，建议由纪委（监委）部门依照规定进行处理。

（二）对相关责任单位的责任认定及处理建议

大田县太华非金属矿安全生产工作管理不严，未严格执行安全生产责任制、规章制度、矿山安全规程，安全生产大排查大整治扌人的事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五条、第二十八条第一款和第四款、第三十条第一款以及第四事故的发生负有重要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议

由县应急局依法对其予以行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故的发生暴露出，一是企业落实安全生产主体责任不强，执行安全生产规章制度、操作规程不到位；二是企业现场安全位，未配齐配足特种作业人员；三是企业落实安全培训教育不扎实，未对规章制度、操作规程认真学习，培训内容无针对性和可操作从业人员安全生产意识淡薄，对可能存在的风险辨识不全面、不清楚，未严格执行顶板分级管理制度，顶板“敲帮问顶”落实不到位，

七、事故防范和整改措施

（一）石英石矿应深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任：

一是深刻吸取事故教训。要组织一次专题警示教育活动，举一反三，认真分析事故原因，深刻吸取事故教训，针 对事故暴露的性措施，防止类似事故再次发生。

二是明确职责分工。要针对此次事故暴露出现场安全管理缺失、部分人员不具备任职资格等问题，修订完善相关安全管理制度、全管理机构人员进行明确分工并定岗定责，确保各岗位工作人员知晓本岗位职责，

对不具备安全管理能力的人员要及时调整。

三是严格落实防冒顶片帮工作措施。严格执行顶板分级管理工作制度，在进入作业场所时必须“敲帮问顶”，仔细检查，及时清理可凿岩作业。扎实顶板鉴定和分级管理，破碎地带严格按照操作规程进行支护，先支护后拆棚，顶板应力大的区域要定期检查，及时到位，安全可靠。节理裂隙发育和地质构造复杂的地段

必须进行充分分析论证，制定专门的安全防范措施，及时消除事故隐患。

四是强化从业人员安全宣传教育培训。一是要切实加强安全培训教育工作，针对本起事故暴露出的安全教育培训不到位问题，员安全教育培训，进一步提高全体从业人员的防范事故能力和安全防范意识，杜绝违章作业，防止类似事故发生。二是做好一线员作，让每个一线员工熟练掌握各自岗位的危险因素和防范措施，必须组织凿岩、爆破作业人员开展冒顶片帮专题教育培训，深刻汲取剖析事故原因，全面掌握冒顶片帮征兆以及相关防范措施。

（二）太华非金属矿应深刻吸取事故教训，落实以下防范措施：

一是严格按照县政府安委办关于印发《大田县矿山“强基础、控事故、促提升、增实效”3+N安全生产综合整治工作方案》的通知要求，按照序时进度部署开展全覆盖对表检查，对排查出的安全风险和事故隐患列出清单，建立台账，明确整改措施、责任人、整改到位，做到事故隐患整改见底清零。二是进一步加强日常监督检查，保证本矿各矿井安全生产责任制、各项规章制度和操作规程、从生产每一个环节。三是牵头组织召开事故警示教育会，深刻汲取“4•2”冒顶片帮事故教训，以案示警、以案释法，从如何严格执行安全入手，进一步落实企业安全生产主体责任，落实安全生产责任制和各项规章制度。

（三）大田县华伟企业管理有限公司应深刻吸取事故教训，进一步做好以下工作：

一是严格按照县政府安委办关于印发《大田县矿山“强基础、控事故、促提升、增实效”3+N安全生产综合整治工作方案》的通知要求，对标《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，对辖区内工矿企业开展一次大检查，对排查出的安全风险和事故隐患列出清人和整改措施，落实闭环管理。二是加强工矿企业日常监督检查，确保各生产经营单位安全生产责任制、各项规章制度和操作规程、组、岗位。三是组织召开事故警示教育会，深刻汲取“4•2”冒顶片帮事故教训，以案示警、以案释法，进一步落实企业安全生产主体责

（四）太华镇政府应深刻吸取事故教训，进一步做好以下工作：

不到位组织生产、超能力超强度组织生产、未经批准擅自组织生产建设、安全监控设施设备管理不到位等违法违规行为。三是组织开安全生产监管人员大培训，进一步提高安全生产监管人员履行职责的能力。同时，组织相关人员认真学习《中华人民共和国安全生产和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规及文件的规定，依法依规及时准确报告太华镇辖区内生产安全事故信息。

（五）大田县工业和信息化局应深刻吸取事故教训，扎实做好以下工作：

一是依法履行行业职责。要把将安全生产作为行业管理的重要内容，严格按照《中华人民共和国安全生产法》“管行业必须管安全生产经营必须管安全”规定，依据职责分工，依法履职。二是提升管理水平。从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业企业加强安全管理。

（六）大田县应急管理局应深刻吸取事故教训，扎实做好以下工作：

一是开展警示教育会。要组织全县非煤矿山企业开展一次专题警示教育会，举一反三，认真分析事故原因，深刻吸取事故教训板，切实采取有针对性措施，防止类似事故再次发生。二是扎实开展安全生产综合整治。严格按照县政府安委办制定下发的《大田县提升、增实效”3+N安全生产综合整治工作方案》要求，扎实推动隐蔽致灾因素普查治理、重大风险管控、重大事故隐患排查整治等重厉打击非法违法行为，特别是地下非煤矿山顶板管理专项行动，开展精准执法，严查是否建立顶板管理制度，落实顶板管理责任；是采掘工作面是否严格执行“敲帮问顶”制度；是否制定顶板专项应急预案或现场处置方案，并按要求进行演练等，全面遏制和预防顶板事故隐患专项排查整治。严格按照县政府安委会制定下发的《大田县重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》要求，对标《重患判定标准》，全面摸清并动态掌握非煤矿山重大事故隐患底数，推动企业主要负责人严格履行安全生产法定职责，推动企业员工落高企业排查整改重大事故隐患的质量，并结合典型事故教训和季节性、时段性特点动态精确研判安全生产形势，把准规律特点，深入环节，摸清安全风险，做到安全隐患“一抓到底、见底清零”。四是扎实开展问题隐患治理“回头看”。针对国家矿山安监局及省、市反型问题隐患治理成效开展“回头看”，举一反三,对重点矿山开展督导帮扶。

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭

省市政府网站 市内县区网站 县级政府部门网站

联系我们 | 站点地图 | 使用帮助
网站标识码： 3504250007 邮编：366100 中文域名：大田县人民政府.政务